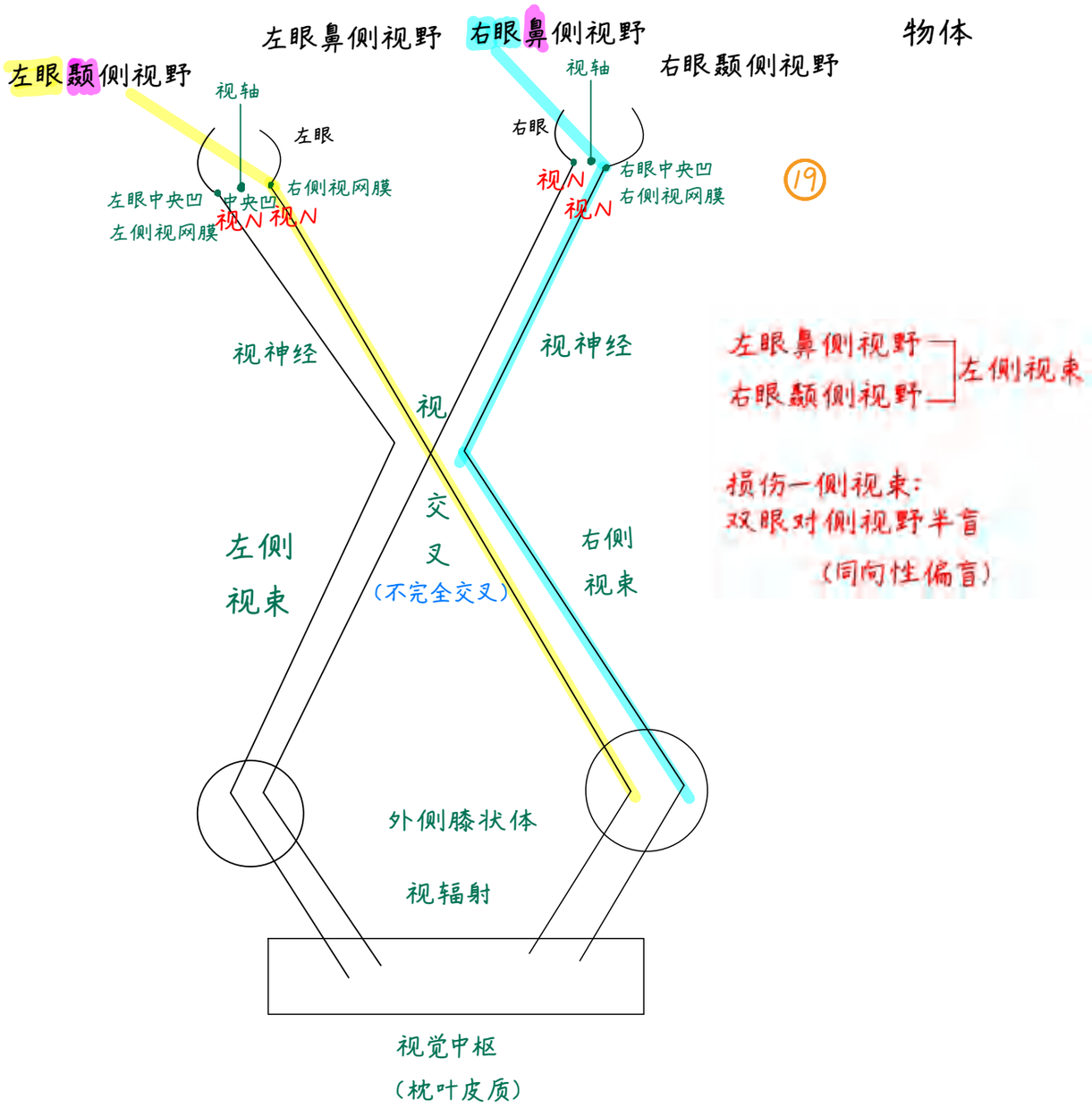
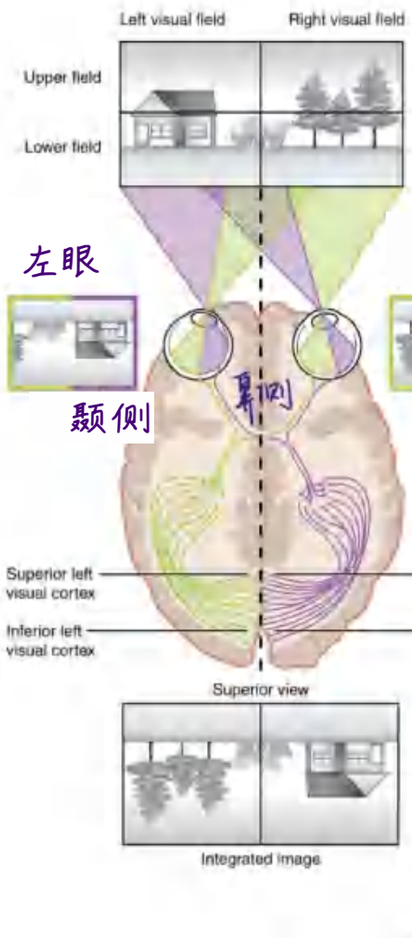
专题串联·视觉传入通路

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



19 视网膜中神经节细胞的轴突在视神经乳头处汇集并穿过眼球后壁形成视神经，视神经中来自两眼鼻侧视网膜的纤维交叉投射而形成视交叉，来自颞侧视网膜的纤维则不交叉。因此，左眼颞侧视网膜和右眼鼻侧视网膜的纤维汇集成左侧视束，投射到左侧丘脑的外侧膝状体；而右眼颞侧视网膜和左眼鼻侧视网膜的纤维则汇集成右侧视束，投射到右侧丘脑的外侧膝状体。



颞侧视网膜接受鼻侧视野
鼻侧视网膜接受颞侧视野

绿色：左眼颞侧视网膜；右眼鼻侧视网膜
紫色：左眼鼻侧视网膜；右眼颞侧视网膜

左侧视束=左眼颞侧视网膜+右眼鼻侧视网膜
投射到左侧丘脑的外侧膝状体

右侧视束=右眼颞侧视网膜+左眼鼻侧视网膜
投射到右眼丘脑的外侧膝状体

初级视皮层：枕叶皮层内侧面的距状沟
距状沟上缘：接受视网膜上部投射
距状沟下缘：接受视网膜下部投射

①从物体（视野）射向视轴右侧的光、被双眼中央凹右侧的视网膜感受 (20)

左眼:鼻侧视野
↓
视轴左侧(中央左侧/颞侧)视网膜

双眼中央凹右侧的视网膜包括左眼鼻侧视网膜和右眼颞侧视网膜（视野和视网膜不同）

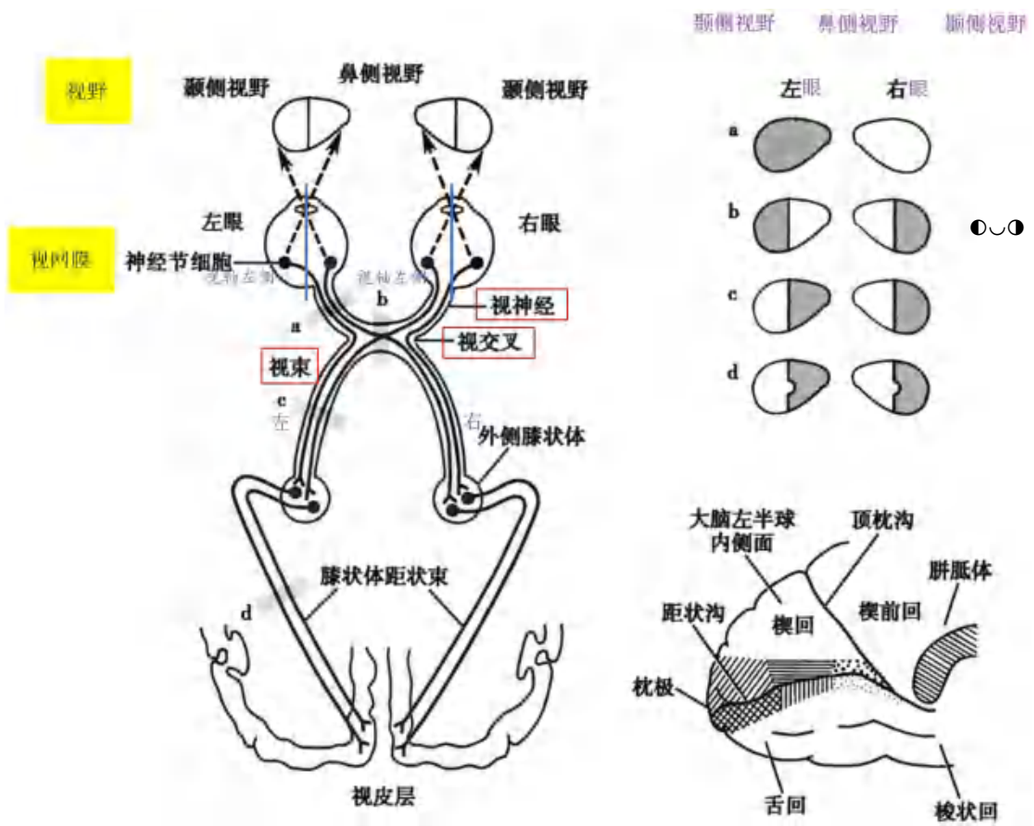
汇集为右侧视束

右眼:颞侧视野
↓
视轴左侧(中央凹左侧/鼻侧)视网膜

②损伤视觉传入通路（图中灰色表示视野缺损）

损伤一侧视神经（a）	单眼同侧视野全盲
损伤**视交叉**（b）	双眼**颞**侧视野半盲（垂体瘤等）
损伤一侧**视束**（c）	双眼**对**侧视野半盲（**同向**性偏盲）
损伤一侧**视辐射**（d）	类似损伤一侧视束、区别是黄斑区对应的**中心视野保留** （黄斑回避：黄斑区的神经纤维双侧投射 →损伤一侧不受影响）

(20) 理顺知识点：
左眼的颞侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知;右眼鼻侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知。



真题解析·视觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N16 A 当睫状肌收缩时，引起的生理效应是
A.睫状小带紧张性增加
B.角膜曲度增加
C.晶状体曲度增加
D.瞳孔增大 内直肌

2. 2014N18 A 因眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫等情况下，发生复视的原因
A.人眼光线分别聚焦于不同焦平面
B.眼球变形而导致眼内压过高
C.物像落在双眼视网膜的非对称点上
D.物像发生球面像差和色像差

答案：1-2 C C

3. 2015N18 A 在视力表的设计过程中，考虑判断人眼视力高低的标准是
A.人眼所能看清楚物体的距离
B.视网膜中央凹处最小的清晰像大小 一个视锥细胞的直径
C.视网膜中央凹以外最小的清晰像大小
D.人眼所能看清楚的物体大小

4. 2016N18 A 视网膜中央凹处视敏度极高的原因是
A.感光细胞直径大，感光系统聚合联系
B.感光细胞直径小，感光系统单线联系 直径越小,感受器越密集 单线联系
C.感光细胞直径小，感光系统聚合联系
D.感光细胞直径大，感光系统单线联系

5. 2017N12 A 以下选项中，瞳孔对光反射的中枢部位是
A.外侧膝状体
B.枕叶皮层
C.中脑
D.延髓

6. 2018N12 A 与眼视近物所作的调节无关的反射活动是
A.双眼会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔对光反射 调节入眼光量
D.瞳孔调节反射

7. 2021N140 X 眼科检查时，用后马托品滴眼可引起的效应有
A.视物模糊 睫状肌M-R→睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体变凸 有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶→ACH↑→激动M-R视物模糊
B.复视 内直肌(N2-R)
C.扩瞳 不管是激动M-R还是阻断M-R,都会导致视物模糊,区别在于视近物模糊还是远物模糊
D.青光眼症状缓解 缩瞳促进房水回流 缓解青光眼 减少房水生成 洛尔 乙酰唑胺 后马托品扩瞳加重青光眼不可用

8. 2023N14 A 当被视物体由远移近时，不会出现的眼调节活动是
A.双眼球会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔调节反射
D.瞳孔对光反射

思维导图·视觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：3-8 B B C C AC D